Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de integração, desenvolvimento social e sustentável de Maceió - MCZ3i

Nº Carta Consulta: 60971
Processo: 03101.101203/2023-77
Mutuário: Município de Maceió - AL
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 19 de Abril de 2023

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 37.500.000,00
Fontes Externas:
New Development Bank - NDB: US$ 150.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 10
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 11
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 11
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 14
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 16
3. FINANCIAMENTO 17
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 17
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 17
4. EXECUÇÃO 17
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 17
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 18
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 18
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 18
5. RISCOS 19
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 19
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 20
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 20
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 20
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 21
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 21
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 21

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Maceió é a capital do estado de Alagoas, situado na região Nordeste do Brasil. Sua população é de 1.027.197 habitantes (IBGE - 2022) com uma área total de 509,5 km 2 e IDH-M é de 0,721 (IBGE - 2010). A economia da cidade é baseada principalmente no turismo, indústria, comércio e serviços.

Apesar do grande potencial econômico e turístico, a cidade de Maceió carece de investimentos, principalmente nas áreas de saneamento, mobilidade urbana e meio ambiente. Tal fato motivou a elaboração desta carta-consulta, com vistas a obter financiamento externo para resolver os PROBLEMAS abaiixo elencados.

Um dos principais PROBLEMAS é o carreamento de lixo e dejetos que se acumulam nas famosas praias de Maceió, levados por galerias de drenagem pluvial formando as "Línguas Sujas". São marcas de esgoto poluidoras, que comprometem a beleza cênica e a balneabilidade das praias. As "Línguas Sujas" produzem efeitos altamente negativos para o turismo e a saúde, além de causar uma má impressão à população e aos visitantes. As galerias destinadas à drenagem pluvial, também recebem ligações clandestinas de esgoto, contaminando as águas escoadas.

Ao longo de décadas, as redes de drenagem do polígono formado pela Av. João Davino até o Porto de Maceió e a Av. Gustavo Paiva, assim como nas Praias da Jatiúca, Ponta Verde e Pajuçara receberam precária manutenção e foram objeto de ligações irregulares de esgoto, visto que a acelerada ocupação urbana não foi acompanhada da expansão das redes coletoras de esgoto (Anexo 1).

Outro PROBLEMA latente está relacionado à mobilidade urbana. Os habitantes de Maceió e dos municípios da Região Metropolitana fazem seus deslocamentos diários ancorados em dois principais eixos viários e de transporte coletivo no município: o eixo da Av. Fernandes Lima, considerada a mais importante de Maceió, e o da Av. Menino Marcelo.

Os dois eixos viários ligam os bairros mais distantes do centro de Maceió, tais como Eustáquio Gomes, Cidade Universitária, Tabuleiro dos Martins, Benedito Bentes e Village, onde mora parcela significativa da população de baixa renda. Esta população usa os ônibus para se deslocar, principalmente, para as áreas mais centrais do município que concentram uma quantidade considerável de empregos.

Como agravante adicional, a Av. Fernandes Lima é um importante eixo de ligação de municípios próximos, cuja população utiliza vans e micro-ônibus para se deslocar até o centro de Maceió, saturando ainda mais o tráfego na Avenida.

Ocorre atualmente um forte crescimento de conjuntos habitacionais na Parte Alta de Maceió, nos bairros do Eustáquio Gomes e na região do Benedito Bentes, o que irá aumentar a já forte demanda pelo transporte coletivo nesse eixo. Além disso, alguns grandes empreendimentos comerciais estão em construção ou em planejamento na área.

O eixo da Av. Fernandes Lima é o de maior circulação do transporte coletivo de Maceió, recebendo um total de 49 linhas com uma frequência de ônibus na hora de pico 174 ônibus por sentido da Avenida. O grande número de ônibus em circulação neste eixo provoca um desempenho operacional ruim, resultante da falta de uma rede integrada de transporte coletivo.

Neste eixo está reservada para os ônibus apenas uma faixa exclusiva de rolamento por sentido, o que é insuficiente para a boa circulação do grande número de ônibus. A sobreposição de linhas provoca a saturação da faixa exclusiva e dos pontos de paradas, o que reduz a velocidade média dos ônibus e, consequentemente, aumenta o tempo de viagem, resultando em prejuízos para os usuários e a população em geral.

A imagem ruim do transporte coletivo causada por aspectos como a superlotação dos ônibus e a demora excessiva dos intervalos entre eles, justifica, em parte, a histórica queda de passageiros transportados pelas linhas municipais em Maceió. Entre 2008 e 2018, a queda de passageiros foi de 20%, sendo que, em um movimento inverso, os deslocamentos realizados pelos modos individuais aumentaram no município, incrementando os engarrafamentos e a emissão de gases de efeito estufa. A frota de automóveis aumentou em 80% e a motos em mais de 300% no mesmo período,

Adicionalmente, outro PROBLEMA relevante da mobilidade urbana está associado aos conflitos de tráfego que ocorrem na Av. Menino Marcelo, em particular, na chamada "rotatória semaforizada do Shopping Pátio Maceió" e nos acessos ao Distrito Industrial Gov. Luís Cavalcante, ao Conjunto Habitacional Graciliano Ramos e bairros Antares e Jd. Petrópolis. Tais conflitos são provocados pela ineficiência da semaforização e o estrangulamento da Avenida pela redução de faixas para o tráfego de passagem de veículos, cujos dispositivos não conseguem mais responder aos desafios de dar maior fluidez e segurança ao tráfego.

O problema foi agravado pelo forte crescimento do tráfego da área devido à expansão urbana da região litorânea da cidade e das Regiões Administrativas (RAs) 06 e 07 - Parte Alta da cidade, que abrigam um terço da população de Maceió.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Saneamento Urbano e Línguas Sujas - Soluções Propostas

Para solucionar o problema das Línguas Sujas das praias o Programa prevê: i) Recuperação de galerias de drenagem pluvial (macrodrenagem); ii) a implantação de Coletor Interceptor de Drenagem - CID; e iii) a construção de Estação de Tratamento e de recalque BPC para o tratamento dos efluentes coletados.

A Operação Línguas Sujas em execução vem tamponando ligações clandestinas para impedir o lançamento de esgoto nas galerias pluviais e evitar poluição das famosas e belas praias de Maceió.

Os resultados esperados são:

Eliminar as Línguas Sujas que poluem praias de Maceió

Melhorar a capacidade da drenagem e coleta de efluentes da Orla

Aumentar a capacidade de tratamento de efluentes

Melhorar a balneabilidade das praias

Melhorar a atratividade turística do Município

Aumentar os dias de permanência dos turistas

incentivar a ampliação de pequenos negócios, principalmente na região da Orla

Promover a geração de emprego e renda

Mobilidade Urbana - Soluções Propostas

Implantação do Corredor de Transporte Público - BRT Fernandes Lima

Como solução proposta para a mobilidade urbana será implantado o BRT Fernandes Lima com 14,5 km de extensão, incluindo a construção do Terminal Eustáquio Gomes e de 23 estações. (Anexo 2)

O sistema BRT dará eficiência a uma rede integrada de transporte coletivo, racionalizando o itinerário de linhas com sobreposição, reduzindo o volume de ônibus em circulação e, consequentemente, aumentando a velocidade média dos veículos e a capacidade de passageiros a transportar, reduzindo assim o tempo de espera nas estações.

O BRT utilizará veículos modernos, com menor emissão de gases de efeito estufa (GEE) que, junto com a redução do número de ônibus em circulação no eixo do BRT e de veículos particulares, cujos passageiros deverão ser atraídos para o uso do BRT, trará uma redução significativa na emissão de GEE.

Os resultados esperados com a implantação do BRT são:

a) Aumentar a demanda de passageiros do transporte público - estimativa de 95.500 passageiros/dia

b) Otimizar a circulação dos ônibus no eixo da Av. Fernandes Lima - reduzir a frequência de 174 ônibus/hora por sentido para 90 ônibus/ hora.

c) Reduzir a emissões de gases de efeito estufa (GEE) - utilização de ônibus menos poluentes e redução do seu número em circulação com a maior eficiência do BRT.

d) Reduzir o tempo de viagem - pela eficiência e estruturação do sistema do BRT.

e) Ampliar os benefícios econômicos e sociais - A redução do tempo de viagem propiciará aos usuários realizar outras atividades, tais como cursos para qualificação profissional, atividades para geração de renda e de lazer.

f) Melhoria urbanística e desenvolvimento social - A implantação do BRT induz ao longo de seu eixo a melhoria urbanística como calçadas, acessibilidade, travessias sinalizadas de pedestres, entre outros. Reduz as distâncias e os tempos de viagem para as áreas de emprego e serviços, promovendo a inclusão de minorias sociais e geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis.

b) Implantação de melhorias no Sistema Viário da Av. Menino Marcelo

As soluções propostas para os problemas relacionados ao sistema viário irão reduzir ou eliminar significativamente os conflitos de tráfego causados pelos movimentos de acessos a bairros, ao Distrito Industrial e ao Shopping Pátio Maceió, além de reduzir os conflitos com os veículos que circulam na direção do centro da cidade e no sentido inverso. A seguir, são identificadas as 3 obras previstas como solução para os problemas apontados e suas áreas de abrangência:

Dispositivo Viário Subterrâneo do BIU: bairros Benedito Bentes, Salvador Lira e Santa Lúcia, e ao Shopping Pátio Maceió.

Implantação do Dispositivo Viário em Rotatória Vazada do Distrito Industrial: Distrito Industrial Gov. Luís Cavalcante e ao Bairro Graciliano Ramos.

Implantação do Dispositivo Viário em Rotatória Vazada da Auto Vanessa: bairros Antares e Jd. Petrópolis.

Os resultados esperados com a implantação dessas obras são:

a. Redução do Tempo de Viagem: 63% dos veículos que circulam na região não mais entrarão em conflito de tráfego, o que reduzirá em 20 minutos os tempos de viagem em horários de pico.

b. Otimização da Frota de Ônibus: Com a redução do tempo de viagem haverá a otimização da frota de ônibus que transportará o mesmo número de passageiros com menor número de veículos, com significativa melhora no IPK - Índice de Passageiros por Quilômetro.

d. Melhoria Urbanística e Desenvolvimento Social: A obra trará ganhos sociais com a implantação do novo projeto urbanístico e paisagístico e a substituição da rotatória próxima ao Shopping por uma grande praça arborizada e ampliação das calçadas e travessias.

e. Valorização dos Imóveis da Região: Com a diminuição dos efeitos negativos da mobilidade e a implantação das melhorias urbanísticas, é esperada a valorização dos imóveis da região e ampliação da arrecadação do IPTU.

f. Geração de Vetor de Desenvolvimento Urbano: Com os ganhos que o sistema do BRT trará, é esperada a atração de novos investimentos imobiliários nos bairros da região

g. Atração de Empresas e Geração de Empregos: os investimentos em mobilidade e urbanização irão atrair inversões em novos empreendimentos, aumentando a oferta de empregos na região e a geração de renda.

h. Redução da emissão de Gases de Efeito Estufa: resultado da maior fluidez do tráfego e a redução do números de ônibus devido à eficientização do transporte público na região.

SUSTENTABILIDADE - ESTE TÓPICO ESTÁ DETALHADO NO ANEXO 11.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O objeto deste Programa está previsto nas seguintes orientações estratégicas:

- Plano Diretor Municipal (Lei Municipal nº 5486 de 31/12/2005),

- Plano Municipal de Mobilidade Urbana

- Plano Municipal de Saneamento Básico,

- Planejamento Estratégico da cidade de Maceió - Maceió 4.0 e no PPA - Plano Plurianual 2022-2025, Lei nº 7131/2022 (Trecho específico apresentado no Anexo 4), que apresentam diretrizes de médio e longo prazo e orientam o plano de investimentos do município.

As ações do Programa estão em consonância com as Metas 6, 11, 13, 14 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostas na Agenda 2030 da ONU.

A presente Carta Consulta prevê investimentos totais de US$187.500.000,00 (cento e oitenta e sete milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos), sendo 80% financiados pelo NDB e 20% de contrapartida do município.

A taxa de câmbio utilizada nesta carta consulta é de R $5,069, considerando a relação Dólar x Real em 31/03/2023, segundo dados do Banco Central.

Os recursos orçamentários e de contrapartida do financiamento serão incluídos na Lei Orçamentária Anual do Município, após a emissão da recomendação da COFIEX.

No que concerne a origem da contrapartida, cumpre esclarecer que encontra-se em conformidade com a Resolução COFIEX nº 3 de 29/5/2019, isto porque os recursos de contrapartida do Município correspondem a 20% do total do programa, no período proposto de 05 anos de execução. Ademais, será com recursos provenientes de receitas tributárias previstas nos artigos 156, 158 e 159, inciso I, (b), da Constituição Federal, conforme estabelecido no referido diploma legal.

2. Projeto

2.1. Título

Programa de integração, desenvolvimento social e sustentável de Maceió - MCZ3i

2.2. Título Abreviado

MCZ3i

2.3. Mutuário

Município de Maceió - AL

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo Geral

O Programa tem como objetivo geral contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população por meio de investimentos com impactos na mobilidade urbana, no saneamento básico, no desenvolvimento socioeconômico sustentável e no turismo, mediante a implantação de obras viárias, de drenagem pluvial e de tratamento de efluentes.

Objetivos Específicos

a) Eliminar pontos de poluição que comprometem a qualidade das águas das praias.

b) Promover a sustentabilidade ambiental por meio de ações de saneamento urbano que tornarão as praias de Maceió mais limpas e balneáveis e, consequentemente, mais atrativas para o turismo.

c) Incrementar o tratamento de efluentes direcionados à Orla.

d) Melhorar a eficiência do sistema de drenagem.

e) incrementar o número de turistas em Maceió.

f) aumentar o tempo de permanência dos turistas em Maceió.

g) Reduzir o tempo de viagem com a implantação do BRT no percurso do bairro do Eustáquio Gomes até a região Central de Maceió.

h) Melhorar a eficiência e a velocidade do transporte público, reduzindo o tempo de viagem no percurso do bairro do Eustáquio Gomes até a região Central de Maceió proporcionando um sistema de transporte público rápido e eficiente, com tempos de viagem reduzidos em comparação com outros modos de transporte. Isso pode ser alcançado por meio da implementação de faixas exclusivas e segregadas para ônibus, estações bem projetadas, prioridade semafórica e operação integrada.

i) Reduzir a dependência de veículos particulares diminuindo a quantidade de carros de passeio nas ruas, incentivando os usuários a optarem pelo transporte público ao fornecer um sistema BRT conveniente, confiável e de alta qualidade.

j) Promover a acessibilidade e a inclusão, garantindo um transporte público acessível a todas as pessoas, independentemente de suas habilidades físicas. Com estações acessíveis, com rampas, elevadores e outras medidas para facilitar o acesso aos ônibus. Além disso, pode-se considerar a inclusão de informações em formatos acessíveis, como Braille e sistemas de áudio.

k) Integração com outros modais de transporte, integração eficiente entre o BRT e outros modos de transporte, como, transporte intermunicipal, VLT regional, bicicletas e serviços de compartilhamento de carros. Isso permite que os passageiros façam conexões perfeitas entre diferentes sistemas de transporte, tornando a viagem mais conveniente e atraente.

l) Reduzir o tempo de viagem na Avenida Menino Marcelo.

m) Otimizar a circulação dos ônibus no eixo da Avenida Fernandes Lima e na Av. Menino Marcelo.

n) Redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE), migrando para veículos de emissão zero ou baixa. Isso pode incluir a adoção de ônibus elétricos ou híbridos, movidos a fontes de energia mais limpas, como eletricidade renovável. O uso desses veículos reduzirá a emissão de gases de efeito estufa e melhorará a qualidade do ar, por meio da implantação de sistema de mobilidade urbana mais eficiente .

o) Melhorar a urbanização e o desenvolvimento social e econômico das regiões atendidas pelo Programa.

Para os indicadores listados no item 2.6 a seguir, temos como marcos temporais os seguintes anos:

Linhas de Base e Metas:

Indicador 1: ano 2023; Meta: ano 2025;

Indicador 2: ano 2023; Meta: ano 2025;

Indicador 3: ano 2022; Meta: ano 2024;

Indicador 4: ano 2022; Meta: ano 2024;

Indicador 5: ano 2022; Meta: ano 2024;

Indicador 6: ano 2022; Meta: ano 2024;

Indicador 7: ano 2015; Meta: ano 2025;

Ressalta-se que tais informações estão dispostas também na descrição de cada indicador na Tabela do Capítulo 2.6.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Eliminação das línguas sujas que escoam para as Praias Urbanas de Pajuçara, Ponta Verde e Jatiúca, através das galerias de drenagem, carreando dejetos da poluição difusa e remanescentes de esgoto. Linha de base: ano 2023 Meta: ano 2025	Segundo dados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente (SEDET)	Pontos de lançamento	12,00	0,00
Aumento do índice de balneabilidade das praias de Pajuçara, Ponta Verde e Jatiúca. Linha de base: Mês Agosto do Ano 2023 Meta: Mês Agosto do Ano 2025	Comparativo dos resultados de NMP (número mais provável) da análise de Escherichia coli por 100 mL da amostra de água, publicados pelo Instituto do Meio Ambiente de Alagoas - IMA. Resolução CONAMA 274/2000	NMP	1.200,00	600,00
Total de passageiros municipais mensal transportados pelo transporte público com a implantação do BRT Linha de base: ano 2022 Meta: ano 2024	Obtido através da processamento da bilhetagem	Passageiros por mês	3.500.000,00	3.570.000,00
Tempo de deslocamento de Terminal Eustáquio Gomes até o Centro por BRT Linha de base: ano 2022 Meta: ano 2024	Estimativa obtida através da processamento da bilhetagem	minutos	60,00	51,00
Emissão de gases de efeito estufa de Maceió com a redução de trajetos proposto e do número de ônibus com a implantação do BRT e das obras do sistema viário Linha de base: ano 2022 Meta: ano 2024	emissão dos gases atual e relação à emissão após implantação do Programa	milhões/tonelada	8,20	7,80
Otimização da circulação dos ônibus no eixo do BRT Avenida Fernandes Lima Linha de base: ano 2022 Meta: ano 2024	Número de ônibus que utilizam o corredor hoje em relação ao número de ônibus após a conclusão das obras	ônibus/hora em cada senti	174,00	90,00
Tempo de deslocamento do percurso Benedito Bentes ao Centro Linha de base: ano 2015 Meta: ano 2025	Tempo de viagem do movimento pendular existente e futuro após a implantação da obra	minutos	102,00	73,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - ESTUDOS E PROJETOS	**2.259.893,00**
P - Projetos de engenharia, estudos e licenciamento	2.259.893,00
C - OBRAS	**179.765.107,00**
S - SANEAMENTO URBANO - LÍNGUAS SUJAS	39.244.508,00
P - Recuperação de galerias de drenagem pluvial - macrodrenagem	6.944.069,00
P - Implantação de Coletor Interceptor de Drenagem	18.938.368,00
P - Estação de Tratamento e recalque tipo BPC	13.362.071,00
S - MOBILIDADE URBANA	140.520.599,00
P - Implantação de Corredor de Transporte Público BRT	103.590.651,00
P - Implantação de Melhorias no Sistema Viário da Av. Menino Marcelo	36.929.948,00
C - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA	**5.100.000,00**
P - Unidade de Execução de Projetos - UEP	600.000,00
P - Supervisão de obras, ambiental e social	4.450.000,00
P - Auditoria Externa	50.000,00
C - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO	**375.000,00**
P - Comissão de Administração (0,25%)	375.000,00
Total dos Componentes	**187.500.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - ESTUDOS E PROJETOS

Este componente contempla os estudos e projetos previstos para a implementação do Programa.

P - Projetos de engenharia, estudos e licenciamento

Este Produto prevê a elaboração dos projetos de engenharia e complementares, bem como os estudos ambientais e outros necessários à implementação do Programa.

C - OBRAS

Este componente contempla as obras previstas no Programa.

S - SANEAMENTO URBANO - LÍNGUAS SUJAS

Este subcomponente contempla as obras de saneamento urbano previstas no Programa.

P - Recuperação de galerias de drenagem pluvial - macrodrenagem

Os recursos serão investidos na recuperação, modernização e implantação de melhorias nas redes tronco de drenagem do território compreendido entre a Avenida João Davino e o Porto de Maceió, margeando a orla das praias da Jatiúca, Ponta Verde, Pajuçara e parte da Praia de Cruz das Almas.
As obras contemplam a substituição, recuperação e/ou desobstrução de 12 galerias de drenagem principais existentes, visando recuperar o escoamento de importantes passagens de águas pluviais e ampliar a capacidade de drenagem, evitando vazamentos e implementando o tamponando das ligações irregulares de esgoto, além de aumentar a sua vida útil contribuirá para a eliminação definitiva das Línguas Sujas. Estima-se que serão recuperados 6 km de galerias principais. O diagnóstico da situação atual foi realizado a partir de procedimentos investigativos de filmagem de ultra-alta resolução das galerias e na etapa dos estudos complementares em sede de projeto executivos serão realizados ensaios de desempenho estrutural das redes.
Com base nos estudos técnicos os engenheiros especificaram três metodologias a serem aplicadas para a solução do problema das galerias de drenagem e obter o melhor retorno técnico e econômico: (i) Substituição do trecho de galerias danificado; (ii) Introdução de tubo condutor em PEAD nas galerias; e (iii) revestimento por Inserção com Cura in Loco - CIPP.

P - Implantação de Coletor Interceptor de Drenagem

O Coletor Interceptor de Drenagem (CID) será implantado ao longo de toda a orla das praias da Jatiúca, Ponta Verde e Pajuçara, desde a Avenida João Davino até as proximidades do Porto de Maceió, interligando todas as galerias de drenagem ao coletor, direcionando as vazões para a Estação de Tratamento e Recalque tipo URA - FQ/DAF, a ser construída no âmbito do Programa. O CID terá uma extensão de 7 km e diâmetro de 1,20 metro.
Dessa maneira e dentro do conceito operacional da estrutura, o Coletor Interceptor de Drenagem - CID interligará as 12 galerias de drenagem principais que deságuam nas praias, iniciando nas Av. João Davino até as proximidades do Porto de Maceió, percorrendo uma extensão de 7 km.
O CID será executado em aduelas de concreto armado, utilizando-se aglutinante resistente a carbonatos e funcionará com carga por gravidade devido à lâmina d'água e contará com sistema de "booster" para complementar a carga para o adequado escoamento.
A partir da vazão de projeto - 261,96 L/s - com o advento de chuvas intensas, dar-se á o início do extravasamento através das janelas dispostas ao longo do coletor, porém o efluente escoado contará com um nível de diluição tal que os efeitos negativos serão adequadamente mitigados, tanto sob o ângulo cênico com a extinção das línguas sujas, quanto das condições favoráveis de balneabilidade. (Anexo 5).

P - Estação de Tratamento e recalque tipo BPC

O Produto consiste na implantação de Estação de Tratamento e Recalque tipo URA - FQ/DAF, próximo à Lagoa da Anta, no final da Praia da Jatiúca e está dimensionada para receber a vazão de projeto de 261,96 l/s.

O sistema está composto de uma caixa receptora e um gradeamento de montante para a remoção dos agregados maiores, seguido de caixa desarenadora e conjuntos moto bombas de transferência, contando com um completo sistema de válvulas de segurança e barriletes hidráulicos. A seguir será implantado um tanque receptor onde será adicionado produto floculante, sendo seguido por um tanque de floculação de oito estágios, onde será insuflado ar comprimido em micro bolhas. O material flotado será removido através de uma calha lateral e através de transportadores será disposto e container para transporte e disposição final no Centro de Tratamento de Resíduos - CTR. O líquido remanescente verterá em dois estágios e será transportado para um reator de luz Ultra Violeta para a desinfecção sendo após lançado no corpo receptor (Lagoa da Anta). Nos momentos de chuvas intensas a lagoa verterá para o mar. A obra receberá, também, equipamentos de automação redundantes para que o seu funcionamento opere de forma autônoma e automática, evitando-se custos operacionais desnecessários.
A Estação de Tratamento e Recalque tipo URA - FQ/DAF consiste em um equipamento modular, fabricado em aço inoxidável e cujo sistema é customizado para atender a situação específica do empreendimento.

S - MOBILIDADE URBANA
Este subcomponente contempla as obras de mobilidade urbana previstas no Programa.

P - Implantação de Corredor de Transporte Público BRT
O traçado proposto do BRT Fernandes Lima, com uma extensão de 14,5 km, terá início na região do bairro do Eustáquio Gomes, próximo ao cruzamento com a Rua Dr. Juraci Pereira, e terminará na região Central de Maceió, percorrendo a Av. Fernandes Lima, cujo prolongamento recebe a denominação de Avenidas Lourival Melo Mota e Durval de Góes Monteiro (Anexo 3). O pavimento por onde circularão os 7 (sete) ônibus do sistema BRT deverá ser de material rígido, de preferência de concreto armado, pois possuem maior disto.
Serão construídas 23 estações de embarque e desembarque de passageiros, sendo uma Estação de Conexão (ECO Tabuleiro de durabilidade e resistência ao fluxo de ônibus previMartins) e construído um terminal de integração (Terminal Eustáquio Gomes), onde as linhas alimentadoras se integrarão com as linhas que circulam no corredor de ônibus do BRT. A Estação de Conexão receberá uma quantidade significativa de passageiros, vindos principalmente de linhas alimentadoras que ligam os bairros próximos a esta estação. A distância média entre as estações será de 630 metros.
O Corredor receberá dois tipos de tratamento viário. No trecho entre o Terminal Eustáquio Gomes e a Praça Centenário o Corredor deve ser implantado à esquerda da Avenida, próximo ao canteiro central, aproveitando a largura da avenida e a presença de uma faixa exclusiva já existente para a circulação dos ônibus (Anexo 6).
Na Região Central o tratamento para os ônibus deve ser de faixa exclusiva à direita das vias, por onde os ônibus do sistema BRT irão atingir os bairros de Jatiúca, Ponta Verde, Pajuçara e Trapiche.
As linhas do BRT irão transportar até 7.700 passageiros com frequência de 90 ônibus por sentido na hora pico com capacidade máxima de 85 passageiros/ônibus. Possuirão intervalo de partidas entre 3 e 15 minutos, dependendo da demanda estimada para cada linha.
Será necessária a introdução de 182 ônibus com o padrão BRT de operação. A aquisição destes ônibus não faz parte do escopo do Programa e será realizada pelas empresas concessionárias do sistema de linhas de ônibus do município.

O sistema BRT trará ganhos de velocidade média dos ônibus em circulação no eixo do BRT, com consequente redução de tempos de viagens. Para isto será necessário (Anexo 7):
- Faixa exclusiva de circulação dos ônibus, evitando os tempos adicionais de congestionamentos resultantes do fluxo de veículos;
- Estações com pagamento de tarifa antes do embarque, para que se reduza o tempo de embarque e desembarque dos passageiros;
-- Presença de ônibus com ar condicionado, sistema de wifi e portas de embarque e desembarque dos dois lados, para entrada e saída de passageiros tanto nas estações do BRT quanto nos pontos de parada comuns do município;
- Pavimento de concreto de preferência em todo o trajeto, material que diminuiu os custos de manutenção e prolonga o tempo de vida útil do corredor;
- Integração tarifária entre todas as linhas do sistema municipal, através de bilhetagem eletrônica, com a possibilidade de se adotar tarifas integradas com outros modos de transporte, como VLT e linhas intermunicipais;
- Existência de sistema de monitoramento da operação do BRT, incluindo controle do horário das partidas, intervalos dos ônibus e sistema de informação ao usuário nas paradas do BRT;
- Racionalização do sistema de transporte, com a implantação de sistema tronco-alimentado de linhas de ônibus, de forma que haja um número limitado de linhas em circulação no corredor BRT porém com alta frequência de ônibus para que o usuário reduza o tempo na espera dos ônibus.
As linhas intermunicipais em operação que têm como origem os municípios a Oeste de Maceió, como Floriano, Rio Verde e Satuba , e que possuem destino final principalmente as regiões centrais de Maceió, deverão ser seccionadas tanto no Terminal Eustáquio Gomes (linhas com origem em Rio Verde e Floriano) quanto na Estação Luís Cavalcanti do BRT (linhas com origem em Satuba). Desta forma, os usuários provenientes desses municípios deverão integrar ao sistema municipal do BRT para chegarem a seus destinos finais.
O BRT provocará significativa redução da emissão de gases de efeito estufa (GEE), pois utilizará ônibus mais modernos, com menor emissão de gases de efeito estufa (GEE), menor número de ônibus e de veículos particulares em circulação, cujos passageiros deverão ser atraídos para o uso do BRT, concorrendo diretamente para a melhoria da qualidade de vida da população e das condições ambientais.

P - Implantação de Melhorias no Sistema Viário da Av. Menino Marcelo
DISPOSITIVO VIÁRIO SUBTERR NEO DO BIU (Benedito Bentes)

O "Dispositivo Viário Subterrâneo do BIU" é composto de: alças viárias norte/sul, vão central subterrâneo (túnel) e alças viárias sul/norte. As alças norte/sul serão composta de uma de emboque e outra de desemboque, com duas faixas de rolamento no mesmo sentido cada alça e com 119,40 metros de extensão cada faixa. O trecho subterrâneo contará com quatro faixas de rolamento, duas em cada sentido, medindo 237,50 metros cada faixa. Já o conjunto de alças de sul/norte, contará com uma alça de emboque e outra de desemboque, com duas faixas de rolamento no mesmo sentido cada alça, tendo 137,76 metros de extensão cada faixa. No vão central entre as alças em mergulho, seguirão duas faixas de rolamento, no nível do greide atual, uma em cada sentido, exclusiva para o transporte coletivo e viaturas oficiais, compondo um dispositivo viário com o total de 530,66 metros de extensão na projeção em planta, resultando na requalificação ou implantação de 3.038,92 metros ao sistema viário atual. (Anexo 8).
O vão central subterrâneo será construído pelo método de escavação invertida (Cut and Cover), visando proporcionar o menor impacto possível sobre o trânsito no período das obras, posto ser essa região crítica para a mobilidade urbana e os métodos tradicionais de execução do empreendimento exigiriam a completa interrupção do tráfego.
Da forma como está concebido o sistema viário, pelo seu arranjo de engenharia, irá promover a criação de duas pistas de rolamento a mais, quando comparado com a situação atual, exclusiva para o transporte coletivo, conforme já destacado, sem que haja a necessidade de desapropriações, posto que será ocupado o mesmo espaço em planta já disponível, além de reduzir o conflito de tráfego pela retirada de 63% dos veículos do mesmo plano de deslocamento dos demais, como já destacado.
O projeto também prevê a modernização luminotécnica de todo o espaço urbano da área de influência direta com a implantação de luminárias em LED, inclusive no espaço hoje ocupado pela rotatória semaforizada próxima ao Shopping, que será totalmente reurbanizado, dando lugar a mais de 3.000 m2 de projeto paisagístico, implantação de mobiliário urbano e áreas de convivência.
Em adição às intervenções de modernização do sistema viário, o projeto também prevê a implantação de nova e moderna estação de embarque para os passageiros do transporte coletivo que pretendam acesso ao Shopping ou às empresas da região, compatível com o projeto de implantação do BRT e os desenhos contidos no Anexo 9 ilustram o estilo arquitetônico e a linguagem urbanística que fazem parte do projeto.
Esse dispositivo de mitigação de conflitos do trânsito, caracteriza-se por direcionar o trânsito de passagem que se desloca nos sentidos norte/sul, que representa 63% dos veículos que circulam na região, para um sistema de vias subterrâneas, abaixo das demais vias, eliminando-se as intersecções no mesmo plano, causadoras das retenções no tráfego e comprometedoras da segurança viária.
Os movimentos de conversão e acesso aos bairros e locais de interesse continuarão a desenvolverem-se no plano do greide atual, havendo a implantação de melhorias nos contornos de quadra e semaforização sincronizada.

DISPOSITIVO EM ROTATÓRIA VAZADA DO DISTRITO INDUSTRIAL E ROTATÓRIA VAZADA DA AUTO VANESSA
Esse dispositivo de mitigação de conflitos do trânsito, caracteriza-se pela "solução em que as correntes diretas da via principal atravessam uma ilha central, em torno da qual as demais correntes circulam no sentido anti-horário", reduzindo, dessa forma, o conflito de tráfego caracterizado pelas interseções semaforizadas em ângulo reto hoje implantadas, eliminando a ocupação da faixa viária pelos veículos que dirigem-se para a conversão à esquerda, criando nas rotatórias áreas de "estoque" de veículos que farão tal movimento à esquerda, criando pistas de desaceleração e aceleração para os veículos que saem ou entram na via principal,melhorando a fluidez do tráfego, redução dos tempos de deslocamento e ampliando a segurança do trânsito.
De acordo com o CTB, na rotatória vazada, a preferência de passagem é sempre de quem desloca-se na corrente direta da via principal e os que realizam os movimentos de saída ou entrada da via principal circulam pela rotatória em desaceleração ou aceleração, conforme o caso, visando realizar os movimentos de entrada e saída da via principal.
Como regra balizadora das soluções de projeto, tal dispositivo privilegia 71% do tráfego de passagem, que não tem interesse em realizar movimentos à esquerda (cruzamento da via principal) ou à direita (acesso aos bairros).
A Rotatória Vazada do Distrito Industrial ocupará uma área de 4.350,0 m2 e a da Auto Vanessa 2.490,0 m2, ambas contidas na faixa de domínio da Av. Menino Marcelo.

C - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA
Este componente se refere as ações necessárias para o gerenciamento do Programa.

P - Unidade de Execução de Projetos - UEP
Este produto compreende as atividades destinadas a dotar o município de uma Unidade de Execução do Programa (UEP) com capacidade adequada para gerenciar, executar e acompanhar as ações e procedimentos estabelecidos no Contrato de Empréstimo a ser celebrado junto ao NDB. A UEP está vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura, com apoio de equipe técnica multidisciplinar de diversas Secretarias Municipais. Poderá contar com um apoio operacional externo que terá por objetivo suprir a UEP de elementos administrativos e operacionais nas atividades de gestão e execução do contrato de empréstimo nas tomadas de decisão, principalmente quanto às ocorrências apresentadas no período, suas medidas de correção, nas ações preventivas contra potenciais riscos, e no acompanhamento do estado físico e financeiro do Programa. Possui a função de cadastramento e atualizações de todas as informações contempladas nas plataformas da Matriz de Usos e Fontes, do Plano Operacional Anual, do Plano de Aquisições e Contratações, no cronograma de execução física e financeira das obras e serviços, da Justificativa de Gastos do financiamento e da Contrapartida e, por fim, do acompanhamento das Cláusulas Contratuais do Contrato de Empréstimo celebrado entre o município de Maceió e o Organismo Financiador, atentando para seus prazos e obrigações previstos.

P - Supervisão de obras, ambiental e social
Devido à complexidade na execução das obras que compõem este Programa, torna-se necessária a contratação de 1 (uma) empresa especializada para a supervisão das obras a serem contratadas.

Os serviços de supervisão das obras serão financiados com recursos do NDB. A empresa contará com o apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Compreenderão trabalhos de apoio ao acompanhamento da qualidade dos serviços, fidelidade no seguimento das soluções de projeto, aplicação de materiais e uso dos métodos construtivos, perfazendo assim um perfil altamente técnico aos trabalhos. Também deverão ser acompanhadas a acuidade dos trabalhos de sondagem, a escavação e o uso compatível com os materiais e equipamentos, além do monitoramento dos impactos ambientais e suas respectivas medidas mitigadoras, de controle e redução dos riscos ambientais decorrentes da implantação e operação das obras do Programa.
Os serviços de supervisão, fiscalização e acompanhamento de obras contemplam as seguintes atividades básicas de campo:
a) Controle da qualidade técnica dos serviços contratados;
b) Acompanhamento do atendimento dos serviços contratados às especificações dos projetos;
c) Verificações técnicas, ambientais e administrativas, relacionadas às atividades do canteiro de obras e das frentes de serviços;
d) Verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos dos requisitos de funcionalidade técnica requeridos em projeto;
e) Verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos de obras, da legislação trabalhista, de segurança do trabalho e meio ambiente;
f) Controle dos faturamentos da obra, verificando os quantitativos efetivamente medidos;
g) Acompanhamento da evolução física e financeira dos contratos;
h) Acompanhamento por meio de relatórios mensais que reflitam indicadores de custo, desempenho e avanço físico dos empreendimentos, apontando os caminhos críticos e as alternativas de solução para os problemas decorrentes da execução contratual;
i) Acompanhamento e monitoramento das condicionantes ambientais indicadas na licença ambiental de instalação;
j) Elaboração e apresentação, após a conclusão de cada etapa de obra, o projeto "como construído", de maneira que representem a última versão emitida do projeto e que sejam condizentes com a real implantação da obra.

P - Auditoria Externa

O Produto refere-se à contratação de empresa especializada para a elaboração dos relatórios anuais de auditoria financeira durante o prazo de desembolso do Programa, em conformidade com o disposto no contrato de empréstimo. Os serviços contemplarão a verificação do cumprimento das cláusulas contratuais, a utilização dos recursos, as aquisições, os desembolsos, as justificativas de gastos, entre outros.
Além da auditoria externa, o Programa estará sujeito às verificações da Controladoria do Município e do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas (TCE/AL).

C - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Este componente se refere à comissão de administração do Banco para a execução do Programa.

P - Comissão de Administração (0,25%)

Comissão de financiamento cobrada pelo NDB referente ao montante do empréstimo do Programa.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**179.765.107,00**	**95,87**
P- Recuperação de galerias de drenagem pluvial - macrodrenagem	km	6,00	6.944.069,00	3,70
P- Implantação de Coletor Interceptor de Drenagem	km	7,00	18.938.368,00	10,10
P- Estação de Tratamento e recalque tipo BPC	l/s	261,96	13.362.071,00	7,13
P- Implantação de Corredor de Transporte Público BRT	km	14,50	103.590.651,00	55,25
P- Implantação de Melhorias no Sistema Viário da Av. Menino Marcelo	m	3.038,92	36.929.948,00	19,70
Consultoria	**-**	**-**	**7.359.893,00**	**3,93**
P- Projetos de engenharia, estudos e licenciamento	unidade	1,00	2.259.893,00	1,21
P- Unidade de Execução de Projetos - UEP	unidade	1,00	600.000,00	0,32
P- Supervisão de obras, ambiental e social	unidade	1,00	4.450.000,00	2,37
P- Auditoria Externa	unidade	1,00	50.000,00	0,03
Outros	**-**	**-**	**375.000,00**	**0,20**
P- Comissão de Administração (0,25%)	unidade	1,00	375.000,00	0,20
Total Geral	**-**	**-**	**187.500.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Saneamento Urbano

Para as intervenções relativas às Línguas Sujas, já foram realizados:

- os estudos de diagnóstico das 12 galerias principais que deságuam nas praias, permitindo a seleção das melhores estratégias de recuperação e orçamento para as intervenções;

- estudos topográficos e cadastrais para a implantação do Coletor Interceptor de Drenagem - CID;

- definição do traçado;

- estudos hidráulicos;

- projeto básico geométrico.

Esses elementos de estudos e projetos permitiram a elaboração de orçamento das obras do CID.

A Estação de Tratamento e Recalque tipo URA - FQ/DAF consiste em um equipamento modular, fabricado em aço inoxidável e cujo sistema é customizado para atender a situação específica do empreendimento e seus custos foram estimados a partir de consulta a fabricantes nacionais.

Dessa forma, com os elementos já disponíveis se poderá realizar procedimento licitatório para contratação de projeto executivo em conjunto com a obra.

Mobilidade Urbana

Foi elaborado um estudo de concepção preliminar, realizado por consultoria externa no mês de setembro/2022. Neste estudo de concepção o BRT Fernandes Lima se iniciava no terminal a ser construído próximo a UFAL, o que foi modificado para a versão atual, partindo mais à frente no bairro do Eustáquio Gomes.

O estudo de concepção preliminar definiu: i) a localização do terminal de integração; ii) a localização preliminar das estações de embarque e desembarque de passageiros; iii) a rede de linhas alimentadoras e troncais que formarão a rede integrada de linhas municipais do município de Maceió; iv) as linhas que circulam pelo corredor do BRT; v) o tipo de veículo a ser utilizado nas linhas do BRT e a sua respectiva capacidade máxima de passageiro; vi) o dimensionamento preliminar da quantidade de veículos necessários para a operação do sistema; vii) a frequência entre ônibus prevista para cada linha; e viii) o dimensionamento preliminar do volume de embarque e de desembarque de passageiros em cada estação do sistema.

O projeto executivo do BRT Fernandes Lima encontra-se atualmente em fase de elaboração, com previsão de finalização do estudo para o mês de agosto/2023. O projeto executivo é composto pelas seguintes etapas:

- levantamento topográfico e sondagens do solo no terminal de integração e estações de embarque;

- análise do sistema viário, interseções e capacidade viária;

- projeto de geometria e terraplenagem;

- projeto de drenagem;

- projeto de pavimento;

- projeto de sinalização viária;

- projeto das estações de parada;

- projeto de implantação urbanística;

- projeto do paisagismo;

- projeto de arquitetura do terminal Eustáquio Gomes e das estações;

- projeto de ITS - Sistema de Transporte Inteligente.

Por fim, o anteprojeto para execução do dispositivo viário subterrâneo do Biu (Benedito Bentes) está concluído e este material está em condições para embasar o procedimento licitatório para contratação de projeto executivo em conjunto com a obra.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE MACEIO(AL)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

O Programa com a implantação das ações de saneamento e mobilidade urbana beneficiará toda a população do Município estimada em 1. 027.197 habitantes (IBGE - 2021), bem como os turistas que visitam a cidade.

O eixo do BRT deverá atender a uma demanda de 95.500 passageiros/dia.

Áreas Estratégicas e Impactos do Projeto

De acordo com a Resolução nº 17, de 07 de junho de 2021 da COFIEX, as intervenções devem considerar os impactos sociais, ambientais e econômicos do projeto bem como elencar as áreas estratégicas a serem abrangidas. Para tanto, foram considerados os seguintes itens de avaliação:

Item "1.1. Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação", se relaciona as seguintes ações do Programa:

Os Produtos do Subcomponente Saneamento Urbano - Línguas Sujas promove a sustentabilidade ambiental por meio da recuperação de galerias, implantação de coletor interceptador e instalação de Estação de Tratamento dos efluentes que propiciam a melhora da qualidade da água, redução do risco de inundações e seus consequentes danos ambientais. Tais ações são voltadas a proteger os recursos naturais, reduzir o impacto humano no meio ambiente e preservar a biodiversidade local. As ações de Saneamento têm um grande impacto na promoção do turismo, pela melhoria da balneabilidade das praias e maior permanência dos visitantes na cidade, melhoria das águas e do meio ambiente e biodiversidade marinha, promovendo também a geração de empregos e a venda de produtos locais.

A implantação de um sistema viário BRT promove a sustentabilidade ambiental ao reduzir a emissão de gases de efeito estufa, reduzir o tráfego de veículos particulares, promover formas alternativas de mobilidade e reduzir o consumo de combustíveis fósseis.

A implantação de um sistema viário BRT (Bus Rapid Transit) pode promover a sustentabilidade ambiental de várias maneiras. Aqui estão algumas das formas pelas quais o BRT pode contribuir para a redução da emissão de gases de efeito estufa e promover práticas mais sustentáveis.

Redução da emissão de gases de efeito estufa: O BRT Maceió utilizará em seu projeto ônibus movidos a energia elétrica ou outros combustíveis menos poluentes em comparação com veículos particulares. Ao substituir carros de passeio e reduzir o número deles nas ruas, o BRT contribui para a diminuição das emissões de gases de efeito estufa, como dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrogênio (NOx) e partículas finas.

Redução do tráfego de veículos particulares: Ao oferecer uma opção de transporte público rápido, eficiente e confiável, o BRT atrai passageiros que normalmente utilizam seus veículos particulares. Isso reduz o número de carros nas ruas, diminuindo o congestionamento e melhorando a fluidez do tráfego. Menos veículos particulares nas ruas significam menos poluição e menos emissões de gases de efeito estufa.

Promoção de formas alternativas de mobilidade: Além de fornecer transporte público acessível e de qualidade, os sistemas BRT muitas vezes são integrados a infraestruturas cicloviárias, permitindo que as pessoas combinem o uso de bicicletas com o transporte público. Isso incentiva o uso de meios de transporte mais sustentáveis, como bicicletas, reduzindo ainda mais a dependência de veículos movidos a combustíveis fósseis.

Redução do consumo de combustíveis fósseis: Ao diminuir o número de veículos particulares nas ruas, o BRT também contribui para a redução do consumo de combustíveis fósseis, como gasolina e diesel. Como mencionado anteriormente, muitos sistemas BRT utilizam ônibus elétricos ou híbridos, que consomem menos energia e podem ser abastecidos por fontes renováveis, como energia solar.

Além desses benefícios, a implantação de sistemas viários BRT também pode ter outros efeitos positivos, como a melhoria da qualidade do ar nas cidades, a redução do ruído do tráfego e o aumento da acessibilidade ao transporte público para uma parcela maior da população.

Considerando a população residente, um total de 70.000 habitantes moram a menos de 300 metros do eixo do BRT Fernandes Lima (Baseando na população do Censo IBGE 2010), o que corresponde a 7,5% do total da população de Maceió (929.143 habitantes). Esses habitantes poderão acessar o eixo BRT sem necessidade de integração. Considerando as linhas alimentadoras e as linhas troncais que se utilizam do BRT Fernandes Lima, a população diretamente atendida (Área de Influência Direta - AID) aumenta para 604.000 habitantes, o que representa 65,1% do total da população de Maceió.

Os investimentos no transporte público são, sobretudo, destinados aos usuários do transporte público. O acesso ao transporte coletivo de qualidade, e com igualdade de condições para todos, é garantido no bojo do Projeto. Dessa forma, assim como disposto na Constituição Federal, o Município de Maceió deverá, através desse plano, garantir o direito à digna mobilidade, a circulação na cidade, o direito de ir e vir, respeitando-se todas as diferenças. É importante esclarecer que, os usuários do transporte público, majoritariamente, compõem-se por pessoas de baixa renda a média renda. Ademais, estima-se a acessibilidade no transporte público, abarcando as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, isto porque com a implantação do BRT - Bus Rapid Transit, deverão ser eliminados obstáculos de mobilidade, assegurando, desta forma, o direito ao transporte, disposto no artigo 46, da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

Item "1.2 eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis", se relaciona as seguintes ações do Programa:

O sistema de iluminação pública proposto nas obras de mobilidade urbana e seu entorno são todas em sistema LED, promovendo assim a eficiência energética. Sabe-se que as lâmpadas LED são uma tecnologia mais eficiente do que as lâmpadas tradicionais, como as lâmpadas incandescentes e fluorescentes. Isso significa que a iluminação pública em LED consome menos energia elétrica para produzir a mesma quantidade de luz, o que pode levar a uma redução significativa nos custos de energia elétrica e no consumo de recursos naturais.

Além disso, a iluminação pública em LED também tem outras vantagens em termos de eficiência energética:

Vida útil mais longa: As lâmpadas LED têm uma vida útil mais longa do que as lâmpadas tradicionais, o que significa que precisam ser substituídas com menos frequência. Isso pode reduzir os custos operacionais e o impacto ambiental da produção e descarte de lâmpadas.

Controle de iluminação mais eficiente: As lâmpadas LED podem ser facilmente ligadas e desligadas por meio de um sistema de controle centralizado, permitindo um controle mais preciso da intensidade da luz. Isso pode ajudar a reduzir o desperdício de luz e economizar energia elétrica.

Redução da poluição luminosa: A iluminação pública em LED pode ser projetada de forma a direcionar a luz para baixo, reduzindo a quantidade de luz desperdiçada que é emitida para o céu. Isso pode ajudar a reduzir a poluição luminosa, permitindo que as pessoas vejam as estrelas com mais clareza e reduzindo o impacto da iluminação sobre os animais noturnos.

Por todas essas razões, a iluminação pública em LED é uma opção altamente eficiente e econômica em termos de energia elétrica.

Item "1.3. Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico", se relaciona as seguintes ações do Programa:

O Programa contempla a implantação e ampliação de importantes obras de Saneamento Básico relativas à macrodrenagem de águas pluviais e o tratamento de efluentes, com impactos significativos na saúde, balneabilidade das praias e no incentivo ao turismo de Maceió.

As obras estão em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 14.026/2020, que estabelece o Novo Marco Legal do Saneamento Básico, e com o Plano de Saneamento do município.

Além disso, as ações complementares de drenagem pluvial do subcomponente Mobilidade Urbana também abrangem ações de saneamento básico.

Item "1.4 gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes", se relaciona as seguintes ações do Programa:

O subcomponente Saneamento Básico - Línguas Sujas prevê a gestão integrada de recursos hídricos a partir da conservação de solos e praias ao diminuir a ocorrências de ligações clandestinas de esgoto no sistema de drenagem pluvial com a recuperação das galerias existentes, além da implantação de Coletor Interceptor de Drenagem e Estação de Tratamento que irá contribuir com o tratamento dos efluentes lançados nas redes de drenagem e que contaminam as águas das praias.

Item "1.5 conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais", se relaciona as seguintes ações do Programa:

O subcomponente Saneamento Básico - Línguas Sujas, do produto de estação de tratamento, prevê a conservação e manejo da biodiversidade marítima uma vez que tratará dos efluentes lançados clandestinamente no sistema de drenagem pluvial que são levados para o mar, causando a contaminação do meio ambiente marinho.

Item "1.6 melhoria no ambiente de negócios e/ou oportunidades", se relaciona as seguintes ações do Programa:

A implantação das ações de Mobilidade Urbana proporcionarão uma melhora expressiva no ambiente de negócios e oportunidades da região. Sabe-se que um sistema eficiente de transporte público tem um grande poder de atração da comunidade que necessita deste meio para se locomover e acabam consumindo serviços e produtos nas redondezas, gerando a criação de novos empreendimentos e empregos..

O subcomponente Saneamento Básico - Línguas Sujas também promoverá a melhoria no ambiente de negócio e oportunidades nas praias, melhorando os índices de balneabilidade de suas águas e, consequentemente, atraindo turistas para essas áreas de banho, que são consumidores de produtos locais.

Item "1.7 benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas", se relaciona as seguintes ações do Programa:

Assim como descrito no item anterior, a implantação das ações de Mobilidade Urbana trará benefícios diretos empreendedores individuais, micro e pequenas empresas, uma vez que um sistema eficiente de transporte público tem um grande poder de atração da comunidade que necessita deste meio para se locomover e acabam consumindo serviços e produtos locais de suas redondezas.

O subcomponente Saneamento Básico - Línguas Sujas também beneficiará empreendedores individuais, micro e pequenas empresas que realizam serviços e vendem mercadorias nas proximidades das praias, ao melhorar os índices de balneabilidade das águas e, consequentemente, atraindo turistas para essas áreas de banho, o que aumenta as oportunidades de negócio e a geração de emprego e renda..

Item "1.8. Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis", se relaciona as seguintes ações do Programa:

Tanto o eixo da Avenida Fernandes Lima quanto o eixo da Avenida Menino Marcelo, onde serão executadas as intervenções de Mobilidade, ligam os bairros mais distantes do centro de Maceió, tais como Eustáquio Gomes, Cidade Universitária, Tabuleiro dos Martins , Benedito Bentes e Village, onde mora parcela significativa da população de baixa renda. Desta maneira, a implantação de um sistema eficiente de transporte público com estações de embarque e desembarque adequadas tornará as suas proximidade em um polo de comércio e consequentemente gerará emprego e renda para a população que habita na região.

O subcomponente Saneamento Básico - Línguas Sujas também tem a objetivo de gerar emprego e renda para população de baixa renda que realizam serviços e vendem mercadorias nas proximidades das praias, ao melhorar os índices de balneabilidade das águas e, consequentemente, atraindo turistas para essas áreas de banho.

Item "1.9. Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis", se relaciona as seguintes ações do Programa:

O Programa prevê investimentos importantes em infraestrutura com impactos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis, tais como o BRT, as melhorias do sistema viário e de saneamento básico. Estas intervenções, em particular as relacionadas ao subcomponente Mobilidade Urbana, abrangem aspectos sociais relevantes para populações de baixa renda e vulneráveis, uma vez que trata da melhoria da qualidade de vida desta parcela da população, a partir da disponibilidade de um sistema de transporte público acessível e eficiente, que faz a conexão das regiões onde habitam, facilitando o acesso aos maiores polos de emprego da cidade (Zona Central e Orla). Adicionalmente, os investimentos em saneamento básico proporcionarão um grande impacto positivo no turismo, atraindo mais visitantes com maior tempo de permanência em Maceió, o que gera novos empregos e renda para os trabalhadores que atuam no atendimento a esta demanda, seja com serviços ou na produção e oferta de produtos locais.

Item "1.10. Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários", se relaciona as seguintes ações do Programa:

O subcomponente Mobilidade Urbana abrange ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários, uma vez que trata da melhoria da qualidade de vida, principalmente da parcela da população que mora mais distante e de baixa renda, a partir da implantação de um sistema de transporte público acessível e eficiente que permite o acesso de forma mais rápida e competitiva à zona central e à orla marinha, que são as áreas que detém e geram o maior número de empregos na cidade.

Item "1.13. Melhoria das condições de educação e saúde", se relaciona as seguintes ações do Programa:

As ações de saneamento (macrodrenagem e tratamento de efluentes) previstas no Programa têm um impacto direto e da maior importância para a melhoria das condições de saúde da população do Município. Esta melhoria da saúde tem efeitos adicionais positivos e sinérgicos, pois contribuem diretamente para a redução de doenças de veiculação hídrica, com consequente redução de gastos do Município em saúde pública e de perdas econômicas resultantes de licenças médicas que afetam as jornadas de trabalho, a produtividade de empresas e a renda do trabalhador.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O Programa com as ações de saneamento e mobilidade urbana beneficiará toda a população do Município estimada em 1.027.197 habitantes (IBGE - 2021), bem como os turistas que visitam a cidade.

O eixo do BRT deverá atender a uma demanda de 95.500 passageiros/dia.

Assim, de acordo com a Resolução nº 17, de 07 de junho de 2021 da COFIEX, as intervenções devem considerar os impactos sociais, ambientais e econômicos do projeto bem como elencar as áreas estratégicas a serem abrangidas. Para tanto, foram considerados os seguintes itens de avaliação:

Item "1.1. Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação", se relaciona as seguintes ações do Programa:

Os Produtos do Subcomponente Saneamento Urbano - Línguas Sujas promove a sustentabilidade ambiental por meio da recuperação de galerias, implantação de coletor interceptador e instalação de Estação de Tratamento dos efluentes que propiciam a melhora da qualidade da água, redução do risco de inundações e seus consequentes danos ambientais. Tais ações são voltadas a proteger os recursos naturais, reduzir o impacto humano no meio ambiente e preservar a biodiversidade local. As ações de Saneamento têm um grande impacto na promoção do turismo, pela melhoria da balneabilidade das praias e maior permanência dos visitantes na cidade, melhoria das águas e do meio ambiente e biodiversidade marinha, promovendo também a geração de empregos e a venda de produtos locais.

A implantação de um sistema viário BRT promove a sustentabilidade ambiental ao reduzir a emissão de gases de efeito estufa, reduzir o tráfego de veículos particulares, promover formas alternativas de mobilidade e reduzir o consumo de combustíveis fósseis.

Item "1.2 eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis", se relaciona as seguintes ações do Programa:

O sistema de iluminação pública proposto nas obras de mobilidade urbana e seu entorno são todas em sistema LED, promovendo assim a eficiência energética. Sabe-se que as lâmpadas LED são uma tecnologia mais eficiente do que as lâmpadas tradicionais, como as lâmpadas incandescentes e fluorescentes. Isso significa que a iluminação pública em LED consome menos energia elétrica para produzir a mesma quantidade de luz, o que pode levar a uma redução significativa nos custos de energia elétrica e no consumo de recursos naturais.

Além disso, a iluminação pública em LED também tem outras vantagens em termos de eficiência energética:

Vida útil mais longa: As lâmpadas LED têm uma vida útil mais longa do que as lâmpadas tradicionais, o que significa que precisam ser substituídas com menos frequência. Isso pode reduzir os custos operacionais e o impacto ambiental da produção e descarte de lâmpadas.

Controle de iluminação mais eficiente: As lâmpadas LED podem ser facilmente ligadas e desligadas por meio de um sistema de controle centralizado, permitindo um controle mais preciso da intensidade da luz. Isso pode ajudar a reduzir o desperdício de luz e economizar energia elétrica.

Redução da poluição luminosa: A iluminação pública em LED pode ser projetada de forma a direcionar a luz para baixo, reduzindo a quantidade de luz desperdiçada que é emitida para o céu. Isso pode ajudar a reduzir a poluição luminosa, permitindo que as pessoas vejam as estrelas com mais clareza e reduzindo o impacto da iluminação sobre os animais noturnos.

Por todas essas razões, a iluminação pública em LED é uma opção altamente eficiente e econômica em termos de energia elétrica.

Item "1.3. Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico", se relaciona as seguintes ações do Programa:

O Programa contempla a implantação e ampliação de importantes obras de Saneamento Básico relativas à macrodrenagem de águas pluviais e o tratamento de efluentes, com impactos significativos na saúde, balneabilidade das praias e no incentivo ao turismo de Maceió.

As obras estão em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 14.026/2020, que estabelece o Novo Marco Legal do Saneamento Básico, e com o Plano de Saneamento do município.

Além disso, as ações complementares de drenagem pluvial do subcomponente Mobilidade Urbana também abrangem ações de saneamento básico.

Item "1.4 gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes", se relaciona as seguintes ações do Programa:

O subcomponente Saneamento Básico - Línguas Sujas prevê a gestão integrada de recursos hídricos a partir da conservação de solos e praias ao diminuir a ocorrências de ligações clandestinas de esgoto no sistema de drenagem pluvial com a recuperação das galerias existentes, além da implantação de Coletor Interceptor de Drenagem e Estação de Tratamento que irá contribuir com o tratamento dos efluentes lançados nas redes de drenagem e que contaminam as águas das praias.

Item "1.5 conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais", se relaciona as seguintes ações do Programa:

O subcomponente Saneamento Básico - Línguas Sujas prevê a conservação e manejo da biodiversidade marítima uma vez que tratará dos efluentes lançados clandestinamente no sistema de drenagem pluvial que são levados para o mar, causando a contaminação do meio ambiente marinho.

Item "1.6 melhoria no ambiente de negócios e/ou oportunidades", se relaciona as seguintes ações do Programa:

A implantação das ações de Mobilidade Urbana proporcionarão uma melhora expressiva no ambiente de negócios e oportunidades da região. Sabe-se que um sistema eficiente de transporte público tem um grande poder de atração da comunidade que necessita deste meio para se locomover e acabam consumindo serviços e produtos nas redondezas, gerando a criação de novos empreendimentos e empregos..

O subcomponente Saneamento Básico - Línguas Sujas também promoverá a melhoria no ambiente de negócio e oportunidades nas praias, melhorando os índices de balneabilidade de suas águas e, consequentemente, atraindo turistas para essas áreas de banho, que são consumidores de produtos locais..

Item "1.7 benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas", se relaciona as seguintes ações do Programa:

Assim como descrito no item anterior, a implantação das ações de Mobilidade Urbana trará benefícios diretos empreendedores individuais, micro e pequenas empresas, uma vez que um sistema eficiente de transporte público tem um grande poder de atração da comunidade que necessita deste meio para se locomover e acabam consumindo serviços e produtos locais de suas redondezas.

O subcomponente Saneamento Básico - Línguas Sujas também beneficiará empreendedores individuais, micro e pequenas empresas que realizam serviços e vendem mercadorias nas proximidades das praias, ao melhorar os índices de balneabilidade das águas e, consequentemente, atraindo turistas para essas áreas de banho, o que aumenta as oportunidades de negócio e a geração de emprego e renda..

Item "1.8. Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis", se relaciona as seguintes ações do Programa:

Tanto o eixo da Avenida Fernandes Lima quanto o eixo da Avenida Menino Marcelo, onde serão executadas as intervenções de Mobilidade, ligam os bairros mais distantes do centro de Maceió, tais como Eustáquio Gomes, Cidade Universitária, Tabuleiro dos Martins , Benedito Bentes e Village, onde mora parcela significativa da população de baixa renda. Desta maneira, a implantação de um sistema eficiente de transporte público com estações de embarque e desembarque adequadas tornará as suas proximidade em um polo de comércio e consequentemente gerará emprego e renda para a população que habita na região.

O subcomponente Saneamento Básico - Línguas Sujas também tem a objetivo de gerar emprego e renda para população de baixa renda que realizam serviços e vendem mercadorias nas proximidades das praias, ao melhorar os índices de balneabilidade das águas e, consequentemente, atraindo turistas para essas áreas de banho.

Item "1.9. Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis", se relaciona as seguintes ações do Programa:

O Programa prevê investimentos importantes em infraestrutura com impactos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis, tais como o BRT, as melhorias do sistema viário e de saneamento básico. Estas intervenções, em particular as relacionadas ao subcomponente Mobilidade Urbana, abrangem aspectos sociais relevantes para populações de baixa renda e vulneráveis, uma vez que trata da melhoria da qualidade de vida desta parcela da população, a partir da disponibilidade de um sistema de transporte público acessível e eficiente, que faz a conexão das regiões onde habitam, facilitando o acesso aos maiores polos de emprego da cidade (Zona Central e Orla). Adicionalmente, os investimentos em saneamento básico proporcionarão um grande impacto positivo no turismo, atraindo mais visitantes com maior tempo de permanência em Maceió, o que gera novos empregos e renda para os trabalhadores que atuam no atendimento a esta demanda, seja com serviços ou na produção e oferta de produtos locais.

Item "1.10. Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários", se relaciona as seguintes ações do Programa:

O subcomponente Mobilidade Urbana abrange ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários, uma vez que trata da melhoria da qualidade de vida, principalmente da parcela da população que mora mais distante e de baixa renda, a partir da implantação de um sistema de transporte público acessível e eficiente que permite o acesso de forma mais rápida e competitiva à zona central e à orla marinha, que são as áreas que detém e geram o maior número de empregos na cidade.

Item "1.13. Melhoria das condições de educação e saúde", se relaciona as seguintes ações do Programa:

As ações de saneamento (macrodrenagem e tratamento de efluentes) previstas no Programa têm um impacto direto e da maior importância para a melhoria das condições de saúde da população do Município. Esta melhoria da saúde tem efeitos adicionais positivos e sinérgicos, pois contribuem diretamente para a redução de doenças de veiculação hídrica, com consequente redução de gastos do Município em saúde pública e de perdas econômicas resultantes de licenças médicas que afetam as jornadas de trabalho, a produtividade de empresas e a renda do trabalhador.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	37.500.000,00	1,00	37.500.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
New Development Bank - NDB	NDB	US$	150.000.000,00	1,00	150.000.000,00
Total:			187.500.000,00		187.500.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

O Município de Maceió/AL terá como órgão executor do Programa a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINFRA) e o seu gerenciamento será realizado pela Unidade de Execução do Programa - UEP. A gestão do Programa estará a cargo da UEP por um período de cinco anos. Será aproveitada a estrutura da UEP existente que foi criada para o Programa em execução financiado pela CAF.

Sendo assim, o município já tem experiência positiva na execução de Programas de Desenvolvimento com Bancos Multilaterais de Crédito , bem como dispõe de equipe técnica e operacional adequada, constituída de engenheiros, sanitaristas, ambientalistas e outros profissionais das áreas sociais, de licitações, entre outros, que estão alocados na UEP e secretarias municipais participantes do Programa .

A finalidade da UEP é de assegurar que as ações do Programa estejam de acordo com o contrato de empréstimo e seu objetivo contempla: planejar, programar e acompanhar a execução física e financeira, bem como avaliar os resultados intermediários e finais do Programa, de modo a assegurar o cumprimento das ações planejadas e dos cronogramas estabelecidos para cumprimento das ações programadas.

O Programa também contará com apoio das Secretarias conforme demonstrado na Matriz de Responsabilidade Institucional (Anexo 12). As secretarias e demais órgãos municipais envolvidos com o Programa são apresentados a seguir, com destaque para as funções relacionadas a sua execução. São órgãos que possuem papéis específicos na execução do programa, contribuindo com o organismo executor e proporcionando suporte técnico, alocação e gestão de recursos financeiros, acompanhamento das intervenções e realização das licitações:

a) Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINFRA): a UEP atuará na coordenação das ações necessárias para viabilizar a execução dos empreendimentos listados nesta Carta Consulta, sendo através de seu Secretário, interlocutor entre as áreas envolvidas e auxiliando na resolução de problemáticas que possam vir a surgir.

O Secretário exercerá funções de planejamento, supervisão e interlocução, atuando na interface entre todos os atores institucionais envolvidos no programa na comunicação junto ao organismo financiador visando a implementação e administração das atividades relativas à execução do Programa e seus componentes, assegurando o cumprimento dos objetivos e da qualidade dos resultados previstos.

É de responsabilidade da SEMINFRA, sob a coordenação de seu Secretário, demandar às demais secretarias envolvidas no programa, a execução de ações/tarefas relativas à sua execução, de acordo com o escopo de atuação de cada área envolvida. Para tal, determinará juntamente com o Secretário da área, quais servidores do quadro de cada secretaria deverão ser designados para atuar no Programa.

b) Gabinete de Governança: Promoverá o desenvolvimento de atividades de gestão do equipamento incluindo a informatização e sistemas administrativos.

c) Secretaria Municipal de Economia: terá a responsabilidade de receber os recursos provenientes do agente externo de financiamento, realizar os registros financeiros da contabilidade pública, repassar para a secretaria de infraestrutura, efetuar futuramente a quitação das parcelas do empréstimo.

d) Procuradoria Geral do Município de Maceió: respaldará juridicamente todos os atos praticados durante a execução do contrato de empréstimo.

e) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente (SEDET): analisar e intermediar a análise relativa aos impactos e licenças ambientais necessários para a execução do objeto desta carta consulta.

i) Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT): é responsável pelo gerenciamento e execução das políticas de transportes e trânsito da cidade, garantindo segurança e qualidade no seu trânsito e transporte. Sendo assim, o Órgão é responsável pelo planejamento, gerenciamento e operação do trânsito, policiamento e fiscalização do trânsito, sinalização, além do estudo, planejamento e programação de linhas de ônibus.

Cumpre-se destacar que o Município tem conhecimento da política de aquisições/contratações do NDB, que utiliza os sistemas nacionais, isto é, a legislação brasileira aplicável (Lei nº 8.666/93 e Lei nº 14.133/21), na qual o Município tem grande experiência.

O município tem conhecimento das políticas sociais e ambientais do NDB, que promove o uso dos sistemas nacionais, isto é, a legislação brasileira aplicável, na implementação de padrões sociais e ambientais; exceção feita a questões relacionadas a reassentamento em que há distinção quanto à reconstituição dos meios de vida, dentre outros. O Banco informou ao município que durante a preparação e avaliação do Programa, a equipe de especialistas do NDB avaliará a capacidade de implementação do mutuário e da entidade executora, além dos impactos socioambientais do mesmo, e proporá um Plano de Gestão de Impactos Sociais e Ambientais e eventuais medidas de mitigação adequadas.

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação (SEMINFRA) - Maceió/AL
Representante Oficial: Lívio Lima Fontenelle Filho
Endereço da Sede: Rua do Imperador, 307, Centro
E-mail Institucional:
Telefone: (82) 3312-5350 Fax:
CNPJ: 17926123000150 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - ESTUDOS E PROJETOS	**2.259.893,00**	**1.355.935,80**	**0,00**		
P - Projetos de engenharia, estudos e licenciamento	2.259.893,00	1.355.935,80	0,00		
C - OBRAS	**179.765.107,00**	**4.367.127,90**	**18.781.426,45**		
S - SANEAMENTO URBANO - LÍNGUAS SUJAS	39.244.508,00	486.084,90	1.944.339,25		
P - Recuperação de galerias de drenagem pluvial - macrodrenagem	6.944.069,00	486.084,90	1.944.339,25		
P - Implantação de Coletor Interceptor de Drenagem	18.938.368,00	0,00	0,00		
P - Estação de Tratamento e recalque tipo BPC	13.362.071,00	0,00	0,00		
S - MOBILIDADE URBANA	140.520.599,00	3.881.043,00	16.837.087,20		
P - Implantação de Corredor de Transporte Público BRT	103.590.651,00	3.881.043,00	16.837.087,20		
P - Implantação de Melhorias no Sistema Viário da Av. Menino Marcelo	36.929.948,00	0,00	0,00		
C - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA	**5.100.000,00**	**120.000,00**	**445.000,00**		
P - Unidade de Execução de Projetos - UEP	600.000,00	120.000,00	0,00		
P - Supervisão de obras, ambiental e social	4.450.000,00	0,00	445.000,00		
P - Auditoria Externa	50.000,00	0,00	0,00		
C - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO	**375.000,00**	**0,00**	**375.000,00**		
P - Comissão de Administração (0,25%)	375.000,00	0,00	375.000,00		
Total	**0,00**	**5.843.063,70**	**19.601.426,45**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - ESTUDOS E PROJETOS		**903.957,20**	**0,00**		
P - Projetos de engenharia, estudos e licenciamento		903.957,20	0,00		
C - OBRAS		**9.264.530,10**	**39.683.949,90**		
S - SANEAMENTO URBANO - LÍNGUAS SUJAS		1.502.444,10	6.009.775,50		
P - Recuperação de galerias de drenagem pluvial - macrodrenagem		555.525,60	2.222.102,00		
P - Implantação de Coletor Interceptor de Drenagem		946.918,50	3.787.673,50		
P - Estação de Tratamento e recalque tipo BPC		0,00	0,00		
S - MOBILIDADE URBANA		7.762.086,00	33.674.174,40		
P - Implantação de Corredor de Transporte Público BRT		7.762.086,00	33.674.174,40		
P - Implantação de Melhorias no Sistema Viário da Av. Menino Marcelo		0,00	0,00		
C - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA		**120.000,00**	**1.347.500,00**		
P - Unidade de Execução de Projetos - UEP		120.000,00	0,00		
P - Supervisão de obras, ambiental e social		0,00	1.335.000,00		
P - Auditoria Externa		0,00	12.500,00		
C - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**0,00**		
P - Comissão de Administração (0,25%)		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**10.288.487,30**	**41.031.449,90**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - ESTUDOS E PROJETOS		**0,00**	**0,00**		
P - Projetos de engenharia, estudos e licenciamento		0,00	0,00		
C - OBRAS		**9.473.324,55**	**39.534.440,65**		
S - SANEAMENTO URBANO - LÍNGUAS SUJAS		2.775.523,30	11.102.092,15		
P - Recuperação de galerias de drenagem pluvial - macrodrenagem		347.203,50	1.388.813,75		
P - Implantação de Coletor Interceptor de Drenagem		1.893.837,00	7.575.347,00		
P - Estação de Tratamento e recalque tipo BPC		534.482,80	2.137.931,40		
S - MOBILIDADE URBANA		6.697.801,25	28.432.348,50		
P - Implantação de Corredor de Transporte Público BRT		4.851.303,75	21.046.359,00		
P - Implantação de Melhorias no Sistema Viário da Av. Menino Marcelo		1.846.497,50	7.385.989,50		
C - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA		**120.000,00**	**1.347.500,00**		
P - Unidade de Execução de Projetos - UEP		120.000,00	0,00		
P - Supervisão de obras, ambiental e social		0,00	1.335.000,00		
P - Auditoria Externa		0,00	12.500,00		
C - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**0,00**		
P - Comissão de Administração (0,25%)		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**9.593.324,55**	**40.881.940,65**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - ESTUDOS E PROJETOS		**0,00**	**0,00**		
P - Projetos de engenharia, estudos e licenciamento		0,00	0,00		
C - OBRAS		**9.113.113,65**	**37.437.139,95**		
S - SANEAMENTO URBANO - LÍNGUAS SUJAS		1.770.737,40	7.082.949,75		
P - Recuperação de galerias de drenagem pluvial - macrodrenagem		0,00	0,00		
P - Implantação de Coletor Interceptor de Drenagem		568.151,10	2.272.604,10		
P - Estação de Tratamento e recalque tipo BPC		1.202.586,30	4.810.345,65		
S - MOBILIDADE URBANA		7.342.376,25	30.354.190,20		
P - Implantação de Corredor de Transporte Público BRT		2.910.782,25	12.627.815,40		
P - Implantação de Melhorias no Sistema Viário da Av. Menino Marcelo		4.431.594,00	17.726.374,80		
C - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA		**120.000,00**	**680.000,00**		
P - Unidade de Execução de Projetos - UEP		120.000,00	0,00		
P - Supervisão de obras, ambiental e social		0,00	667.500,00		
P - Auditoria Externa		0,00	12.500,00		
C - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**0,00**		
P - Comissão de Administração (0,25%)		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**9.233.113,65**	**38.117.139,95**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - ESTUDOS E PROJETOS		**0,00**	**0,00**	**2.259.893,00**	**0,00**
P - Projetos de engenharia, estudos e licenciamento		0,00	0,00	2.259.893,00	0,00
C - OBRAS		**2.422.010,80**	**9.688.043,05**	**34.640.107,00**	**145.125.000,00**
S - SANEAMENTO URBANO - LÍNGUAS SUJAS		1.314.112,30	5.256.449,35	7.848.902,00	31.395.606,00
P - Recuperação de galerias de drenagem pluvial - macrodrenagem		0,00	0,00	1.388.814,00	5.555.255,00
P - Implantação de Coletor Interceptor de Drenagem		378.767,40	1.515.069,40	3.787.674,00	15.150.694,00
P - Estação de Tratamento e recalque tipo BPC		935.344,90	3.741.379,95	2.672.414,00	10.689.657,00
S - MOBILIDADE URBANA		1.107.898,50	4.431.593,70	26.791.205,00	113.729.394,00
P - Implantação de Corredor de Transporte Público BRT		0,00	0,00	19.405.215,00	84.185.436,00
P - Implantação de Melhorias no Sistema Viário da Av. Menino Marcelo		1.107.898,50	4.431.593,70	7.385.990,00	29.543.958,00
C - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA		**120.000,00**	**680.000,00**	**600.000,00**	**4.500.000,00**
P - Unidade de Execução de Projetos - UEP		120.000,00	0,00	600.000,00	0,00
P - Supervisão de obras, ambiental e social		0,00	667.500,00	0,00	4.450.000,00
P - Auditoria Externa		0,00	12.500,00	0,00	50.000,00
C - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**375.000,00**
P - Comissão de Administração (0,25%)		0,00	0,00	0,00	375.000,00
Total	**187.500.000,00**	**2.542.010,80**	**10.368.043,05**	**37.500.000,00**	**150.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

A contratação da operação de crédito externa pleiteada requer a aprovação prévia de lei autorizativa pela Câmara Municipal de Maceió.. O respectivo Projeto de Lei será levado à apreciação da Câmara Municipal, uma vez aprovada a carta consulta pela COFIEX.

Quanto à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a administração municipal deve apresentar evidências de conformidade no cumprimento da Lei e regularidade dos requisitos fiscais obrigatórios para fins de celebração de instrumentos contratuais.

Quanto à garantia da União, o município deverá apresentar as condições de contragarantia ao Governo Federal, conforme legislação vigente.

Quanto à UEP, o município irá utilizar a Unidade de Execução do Programa já existente para a execução do Programa financiado pela CAF, mitigando assim, todos os riscos administrativos do processo de contratação da operação, condicionando os requisitos prévios para a assinatura do contrato de empréstimo.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

As principais contratações previstas são de obra, serviços de consultoria para supervisão técnica e ambiental das obras, auditoria, assim como serviço de apoio operacional à UEP.

Os riscos de contratações estão principalmente relacionados à ausência de rigor durante a realização do procedimento licitatório o que pode resultar na escolha de empresa técnica ou financeiramente incapaz, podendo acarretar em: má qualidade na execução de obras e projetos; má qualidade no acompanhamento das obras e do Programa; incapacidade de investimento e atrasos no cronograma físico-financeiro.

Como medida de mitigação dos riscos apontados acima, será dado ênfase na análise e aprovação dos projetos de engenharia por equipe multidisciplinar, composta por técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINFRA) e da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), o que permitirá obter um projeto com nível maior de detalhamento e menos riscos de execução e aditivos, bem como a existência de equipe de licitação com experiência, com vistas a elaboração de edital e realização de licitações com menor risco.

Além disso, serão adotados critérios técnicos compatíveis com o grau de complexidade da obra na qualificação técnica do Termo de Referência. Isso permitirá a seleção de empresas com capacidade operacional e técnica condizentes com a natureza da obra.

Em relação à qualidade na execução e acompanhamento das obras, a Secretaria Municipal de Infraestrutura atuará com sua equipe de técnicos, que serão assistidos por empresa especializada em consultoria (Supervisora de obras), diminuindo com isso os riscos na etapa de execução, assim como também trará maior agilidade nos procedimentos de desembolsos junto a instituição financeira.

Com relação à incapacidade de investimentos das empresas a contratar, conta-se com a atuação da Comissão Permanente de Licitações de Obras e Serviços de Engenharia - CPLOSE da SEMINFRA que promoverá ações que inibirão a participação de empresas financeiramente incapazes na etapa de licitação.

Cumpre-se informar que não está prevista a contratação de pessoal por concurso ou outras vias para compor a equipe da Prefeitura na execução ou sustentabilidade do Programa.

As obras serão licitadas obedecendo ao regramento nacional das compras públicas (Lei Federal no. 8.666/1993 e Lei nº 14.133/21), bem como os procedimentos para licitações de caráter internacional vinculadas ao NDB que não conflitem com as leis nacionais vigentes. Cumpre-se destacar que o Município tem conhecimento da política de aquisições/contratações do NDB, que utiliza os sistemas nacionais, isto é, a legislação brasileira aplicável (Lei nº 8.666/93 e Lei nº 14.133/21), na qual o Município tem grande experiência.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Não há previsão de desapropriações para as obras previstas neste Programa.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

A implementação das ações de infraestrutura apresentadas não concorrerão para degradação ambiental, visto que na execução das obras serão consideradas as exigências contidas nas licenças ambientais e nas normas vigentes.

Entretanto, ocorrerão impactos ambientais negativos e temporários, considerados de curto prazo, durante a implantação do projeto.

Entre os impactos negativos tem-se, por exemplo, a supressão pontual de vegetação nativa para a instalação das obras de infraestrutura, que deve ser mitigada com a arborização do projeto paisagístico da urbanização; a geração de resíduos provenientes das obras de mobilidade, que deve ser destinada aos bota-foras competentes. Estes riscos e impactos são comuns em qualquer projeto que envolva obras da construção civil e o Município tem a experiência e os instrumentos para a sua mitigação, que serão aplicados de acordo com o previsto no projeto executivo, estudos de impactos ambientais e nas licenças, em conformidade com o disposto na legislação vigente.

A execução das obras terá os seguintes impactos ambientais: (i) Alteração da qualidade das águas superficiais e do solo; (ii) Geração de resíduos da construção civil; e (iii) poluição sonora.

Cabe registrar que o Programa terá importantes impactos ambientais positivos, tais como: i) a melhoria da qualidade das águas, praias e da biodiversidade marinha como consequência direta das ações de saneamento básico; e ii) a redução das emissões de gases de efeito estufa com a implantação do BRT e das melhorias do sistema viário.

A partir da emissão da LAP, será protocolado o pedido de licença ambiental de instalação (LAI) no mesmo órgão licenciador, sendo que a previsão para emissão da licença é de até 3 meses.

Cumpre destacar também que com a emissão da LAI já será possível deflagrar o processo licitatório da obra.

Ademais, cabe ressaltar que todas as etapas de licenciamento da obra competirão à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente (SEDET).

Considerando que os empreendimentos em estudo são causadores de impacto local, a SEDET possui competência para licenciar os empreendimentos previstos, o que torna os processos de licenciamento mais céleres.

Quanto à situação dos estudos socioambientais, considerando o escopo definido nos termos de referência elaborados, informa-se que já houve avanços em relação aos trabalhos de diagnóstico. Sendo realizadas campanhas de campo para coleta de dados dos meios físico, biótico e socioeconômico. Com a execução de coleta e análises da qualidade das águas, medições de ruídos e vibração, coleta de material biológico, além de levantamento de dados secundários e atividades de geoprocessamento (cartografia digital).

O município tem conhecimento das políticas ambientais do NDB, que promove o uso dos sistemas nacionais, isto é, a legislação brasileira aplicável, na implementação de padrões sociais e ambientais; exceção feita a questões relacionadas a reassentamento (não previstos no Programa) em que há distinção quanto à reconstituição dos meios de vida, dentre outros. O Banco informou ao município que durante a preparação e avaliação do Programa, a equipe de especialistas do NDB avaliará a capacidade de implementação do mutuário e da entidade executora, além dos impactos socioambientais do mesmo, e proporá um Plano de Gestão de Impactos Sociais e Ambientais e eventuais medidas de mitigação adequadas.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Os transtornos decorrentes da implantação das obras do Programa, tais como ruídos, desvio de tráfego e interdição de vias serão temporários e sua mitigação fará parte do planejamento das obras.

Cabe destacar que as obras de saneamento urbano previstas no Programa produzirão importantes impactos sociais positivos e, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida da população. Estas intervenções vão ter impacto direto no incremento do turismo, com maior atratividade e permanência dos visitantes em Maceió, que movimentam uma grande cadeia econômica, incluindo a potencialização dos pequenos negócios, com a geração de empregos e renda, beneficiando populações de baixa renda. Além disso, terão impacto na melhoria das condições de saúde e ambientais com a redução de doenças de veiculação hídrica e na melhoria da qualidade das águas, beneficiando os banhistas e a biodiversidade marinha.

Outro impacto positivo está relacionado à implantação de um sistema eficiente de mobilidade urbana na região que contribuirá para a melhoria da qualidade de vida, visto que os usuários do transporte gastarão menos tempo em percursos de viagens internas, tenham maior conforto e segurança na estações e terminais, bem como acessarão com mais facilidade e rapidez as áreas geradoras de emprego e de lazer, como a orla marinha.

A implantação de melhorias do sistema viário e do BRT também promoverão a geração de emprego e renda da população, através da abertura de novos estabelecimentos comerciais, restaurantes e bares no entorno de espaços, hoje, impróprios para este fim.

Assim, os benefícios das ações propostas têm grande impacto nas comunidades beneficiárias do Programa, pois contribuem para o bem estar da população, com melhores condições de deslocamento, saúde, benefícios propiciados pelo turismo e convívio social.

Não estão previstos impactos sociais negativos resultantes das ações do Programa.

Na área de intervenção do Programa não foram identificadas populações de indígenas ou de quilombolas.

Assim, como mencionado no item 5.4 Riscos/Impactos Ambientais,o município tem conhecimento das normas sociais do NDB, que utiliza o uso da legislação brasileira na implementação de padrões sociais de Programas de Desenvolvimento. Desta forma, durante a preparação e avaliação do Programa, o Banco fará uma avaliação desses impactos e proporá um Plano de Gestão de Impactos Sociais e Ambientais, assim como eventuais medidas mitigadoras.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Em todas as obras constantes neste programa não haverá reassentamentos. Sendo assim, o Programa não apresenta riscos quanto a este tema.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 22/09/2023: Reprovada pela 168ª Cofiex (06/09/2023), por não ter obtido pontuação mínima.